ESCOPO DE FORNECIMENTO DE FABRICAÇÃO DAS CABINES

LOCOMOTIVA MODELO CM20ACi - CBH

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

NOTIFICAÇÃO

As informações contidas nestes documento não podem ser utilizadas para outras finalidades que não sejam as especificadas neste documento fornecido pela empresa Wabtec, bem como este documento (em seu inteiro teor ou parte dele) poderá ser reproduzido ou fornecido a terceiros, ou se tornar público sem a prévia expressa permissão por escrito pela Wabtec.

Tanto a Wabtec quanto os participantes na elaboração deste documento (expressos ou implícitos) não são responsáveis pela garantia em respeito à precisão, integralidade ou utilidade das informações contidas neste documento. A WABTEC não poderá ser responsabilizada quaisquer danos de qualquer natureza que possam resultar do uso das informações contidas neste documento.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Rev.	Data	Autor:	Descrição
0	20/AGOS/2024	Ismael Rocha Mauricio Albanez Mozes Figuereido	Versão Inicial
A	23/AGOS/2024	Ismael Rocha Mauricio Albanez Mozes Figuereido	Adicionado o grupo G8 – Banheiro (Toilet)
B	29/AGOS/2024	Ismael Rocha Mauricio Albanez Mozes Figuereido	Adicionado o grupo G1, G2, G3, G5, G6, G7
C	02/Out/2024	Ismael Rocha Igor Correa	Adicionado o grupo G5 e G13
D	04/Out/2024	Ismael Rocha	Adicionado itens no grupo G8
E	03/Dez/2024	Ismael Rocha	Revisado item G16
F	23/Abril/2025	Ismael Rocha	Adicionado item G24 para atender as locos 1 e 2 do projeto CBH

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

SUMÁRIO

1 DEFINIÇÕES 5
1.1 Acrônimos 5
1.2 Alterações deste documento 5
1.3 Alterações dos números de desenho 5
1.4 Características técnicas dos desenhos 5
2 ESCOPOS DE FORNECIMENTO 6
2.1 Itens Fornecidos 7
2.1.1 Cabine do Operador (Operator Cab End #1 - MR) – G1 7
2.1.2 Cabine do Operador (Operator Cab End #2 - ML) – G2 8
2.1.3 Cabine do RLA (Compartimento Elétrico) – G3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.4 Cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) – G4 9
2.1.5 Cabine do Alternador (Alternator Cab) – G5 10
2.1.6 Cabine do Motor Diesel (Engine Cab) – G6 10
2.1.7 Cabine do Radiador (Radiator Cab) – G7 10
2.1.8 Cabine do Banheiro (Toilet) – G8 11
2.2 Itens Disponíveis na Wabtec para Aquisição do Fornecedor ..... **Error! Bookmark not defined.** 3
2.2.1 Cabine do Operador (Operator Cab End #1 - MR) – G9 12
2.2.2 Cabine do Operador (Operator Cab End #2 - ML) – G10 13
2.2.3 Cabine do RLA (Compartimento Elétrico) – G11 14
2.2.4 Cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) – G12 15
2.2.5 Cabine do Alternador (Alternator Cab) – G13 17
2.2.6 Cabine do Motor Diesel (Engine Cab) – G14 18
2.2.7 Cabine do Radiador (Radiator Cab) – G15 20
2.2.8 Cabine do Banheiro (Toilet) – G16 22
2.2.9 Matéria Prima Fornecida em condição bruta para corte e montagem conforme desenho de aplicação 21
2.3 Itens de exceção – Responsabilidade Wabtec ..... 2 **Error! Bookmark not defined.**
2.3.1 Cabine do Banheiro (Toilet) – G24 21
3 REQUISITOS DO PRODUTO 22

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.1 Requisitos Mecânicos 22
3.2 Requisitos Tratamento Superficial e Estanqueidade....22
3.3 Requisitos de Embalagem e Transporte....24
3.3.1 Transporte da Cabine do Operador #1 25
3.3.2 Transporte da Cabine do Operador #2 26
3.3.3 Transporte da Compartimento Elétrico 25
3.3.4 Transporte da Cabine Auxiliar 28
3.3.5 Transporte da Cabine do Alternador 29
3.3.6 Transporte da Cabine do Motor Diesel....30
3.3.7 Transporte da Cabine do Radiador 29
3.3.8 Transporte da Cabine do Banheiro 30
4 REQUISITOS DE HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO 31
4.1 Processo de PPAP 31
4.2 Plano de Qualidade....31
4.3 Aprovação do PPAP 31
4.4 Capacitação de Funcionários....31
4.5 Cronograma de fabricação 31
4.6 Estratégia de fornecimento....32
5 DETALHES DE REVISÕES 33

1 DEFINIÇÕES

1.1 Acrônimos

WABTEC	Empresa adquirente dos bens e serviços conforme escopo desta especificação.
FORNECEDOR	Responsável pela entrega da proposta técnica e comercial, assim como pela execução e entrega do produto “fornecido” conforme termos desta especificação.
PPAP	Production Part Approval Process. Processo de homologação dos processos de fabricação de produtos a serem fornecidos para a WABTEC.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

CTQ	Critical-to-Quality Characteristic - Característica Crítica para a Qualidade.

1.2 Alterações deste documento

Após a disponibilização desta especificação em sua revisão 0, modificações serão controladas através de ECR/ECN (Engineering Change Request/Engineering Change Notice – Documento de modificação interna da Wabtec). Letras de revisões (A, B, C, etc) e data serão utilizadas para identificar as últimas revisões desta especificação.

1.3 Alterações dos números de desenho

Os números de desenho que constituem os grupos e seus componentes deverão seguir as revisões vigentes disponíveis nos sistemas de gerenciamento de dados da Wabtec. Havendo alguma divergência a engenharia Wabtec deverá ser consultada para adequada disposição. Pacote técnico contendo os desenhos técnicos e a lista de material deverá ser elaborado para cada Ordem de Compra negociada.

1.4 Características técnicas dos desenhos

As características técnicas contidas nos desenhos fornecidos em formato PDF precedem quaisquer outros formatos de desenhos em quaisquer mídias porventura fornecidas (IGES, STP, PRT, DWG). Formatos eletrônicos alternativos dos projetos podem ser fornecidos sendo preferencialmente indicados para uso de visualização das peças em tridimensional, bem como do posicionamento relativo destas no arranjo geral. O formato nativo do software de elaboração dos projetos é o Unigraphics NX, sendo este o software o mais adequado para visualização, manipulação e edição que porventura sejam necessários pelo fornecedor para seus processos de engenharia. Não se constitui obrigatoriedade em qualquer momento que seja o fornecimento de arquivos de engenharia e projetos de formato diverso ao PDF. Qualquer formato que seja compartilhado divergente do 2D PDF, é realizado a título de colaboração no qual a WABTEC não poderá ser responsabilizada por qualquer adversidade (impacto em cronograma de desenvolvimento, conversões, deformações, divergências de unidades, etc) que possa ocorrer com o arquivo compartilhado em outro formato em função das características inerentes dos softwares de conversão e importação dos modelos 2D e/ou 84A237235AE3D.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2 ESCOPOS DE FORNECIMENTO

Esta especificação tem por objetivo a determinação dos critérios de fabricação e fornecimento das Cabines da Locomotiva CM20ACi abaixo representadas.

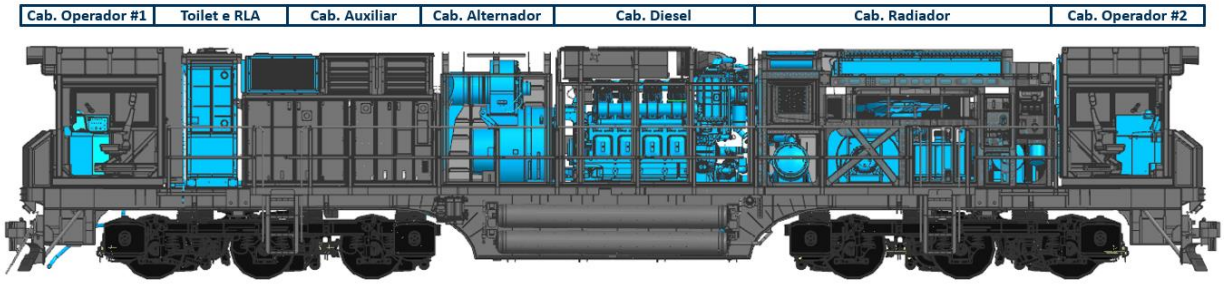


IMAGEM 1 – POSIÇÃO DAS CABINES NA LOCOMOTIVA

Para o adequado fornecimento os seguintes agrupamentos são caracterizados:

A) GRUPO DE ITENS FORNECIDOS:
Os itens a seguir definem as características do escopo do grupo a ser fornecido. O grupo será caracterizado pelo número 84A237235AF acompanhado do sufixo GX (onde X é o número do grupo). O grupo é constituído dos desenhos de "Subgrupos Montados" referenciados que montados uns nos outros constituem a cabine como deverá ser fornecida à Wabtec. A ordem de compra utilizará estes grupos como número de desenho para colocação de pedido de compra.

B) GRUPO DE DIFÍCIL AQUISIÇÃO:
São itens normalmente de alta complexidade e baixa volume que a Wabtec poderá mediante solicitação do fornecedor realizar a compra e revenda dos itens. A montagem destes itens é de obrigação do fornecedor e deverá ser considerada como parte integrante do escopo de fabricação e testes das cabines

C) GRUPO DE ITENS DE EXCEÇÃO:
São itens que a aquisição e montagem serão de responsabilidade da Wabtec.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

A tabela a seguir resume os grupos conforme o escopo a ser seguido.

Escopo	*Operador 1*	*Operador 2*	*RLA*	*Auxiliar*	*Alternador*	*Diesel*	*Radiador*	*Toilet*
A - Fornec.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
B – Difícil Aquisição	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16
C- Grupos de exceção somente para loco 1 e 2 do projeto CBH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	G24

Obs. Existem duas características importantes de quantitativo de material que devem ser observadas: "A/R" significa "As Required", ou seja, "Conforme a Necessidade", sendo esta demanda variável em função das tolerâncias de fabricação. Para estimativa de tais materiais serão utilizados históricos de fornecimento, entretanto o fornecedor deverá monitorar sempre um estoque mínimo, realizar o controle do prazo de validade (utilizar antes os com data de validade mais antiga) e estocar adequadamente conforme instruções do material; "SQF" significa "SQuare Feet", ou seja "Pé quadrado" que é a medida de um quadrado de 12 polegadas de aresta, sendo estas peças fornecidas em rolo que deverão ser cortadas na dimensão necessária conforme o desenho irá requerer, cabendo ao fornecedor realizar o melhor aproveitamento possível do material (para material que for instalado entre chapas (isolamento térmico) é permitido a utilização de retalhos desde que não hajam frestas entre as peças de isolante.

2.1 Itens Fornecidos

O item fornecido é o número de desenho da cabine que será comprado pela Wabtec. Observar na coluna "Grupo" para o part number que deverá ser planejado para ser comprado do fornecedor de cabines.

2.1.1 Cabine do Operador (#1) – Fornecida G1

A cabine do Operador (Operator Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG1	Operador Cab #1	84X276100SMG1 – 1x – Operator Cab Asm

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.1.2 Cabine do Operador (#2) – Fornecida G2

A cabine do Operador (Operator Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG2	Operator Cab #2	84X276100SMG7 – 1x – Operator Cab Asm

2.1.3 Compartimento Elétrico (RLA) – Fornecida G3

O compatimento elétrico RLA deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG3	Compartimento Elétrico (RLA)	84D733537BFG1 - Electrical Equipment Arrgt - Fornecendo somente os itens abaixo deste conjunto:
		Item 1: 84D733382ALG1 - 1x - Case Asm
		Item 25: 84C660610G1 - 1x - Bracket
		Item 26: 84C660609G1 - 1x - Bracket
		Item 31: 84D751729G1 - 1x - Duct Asm
		Item 54: N22P23012B13 - 8x - Bolt
		Item 53: N402P12B13 - 8x - Flat Washer
		Item 45: N402P45B13 - 2x - Washer
		Item 46: N405P45B13 - 4x - Regular Washer
		Item 50: N258P29B13 - 2x - Nut
		Item 49: N22P29018B13 - 2x - Bolt
		Item 59: N402P75B13 - 2x - Washer

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.1.4 Cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) – Fornecida G4

A cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG4	Auxiliar Cab	84D711500BSG1 – 1x - CASE WELDMENT
		84D713550BCG1 – 1x - DOOR ARRGT
		84D713550BCG100 – 1x - GASKET KIT
		84D751269G1 - 1x - Conjunto do teto (Montar usando 84D716287ARG1)
		84C611882AWG1 - 1x - Tampa do teto (Montar usando 84D716287ARG1)
		84D703634AYG1 - 2x - Grades laterais (Montar usando 84D716287ARG1)
		84C616029BJP1 - 4x - Travas dos filtros (Montar usando 84D716287ARG1)
		N22P29028B13 - 24x - Parafusos das grades e trava; (Montar usando 84D716287ARG1)
		N402P45B13 - 40x - Arruela lisa (Montar usando 84D716287ARG1)
		N405P45B13 - 40x - Arruela de pressão (Montar usando 84D716287ARG1)
		N22P29020B13 - 13x - Parafuso do teto e tampa do teto (Montar usando 84D716287ARG1)
		84D716286AKG1 - 1x - Cx de filtro; (Montar usando 84D716287ARG1)
		Item 13-N22P33020B13- 22x -Parafuso fixação da Cx de filtro (Montar usando 84E902352ALG1)
		Item 18 - N405P47B13 - 22x - Arruela de pressão da Cx de filtro (Montar usando 84E902352ALG1)
		Item 4 - 84C629751ABP1 - 2x - Mata junta da Cx de filtro (Montar usando 84E902352ALG1)
		Item 5 - 84C629752ABP1 - 2x - Mata junta da Cx de filtro (Montar usando 84E902352ALG1)

NOTA: Para a primeira fabricação desta cabine deverão ser acompanhados todos os estágios por um funcionário Wabtec para suportar tecnicamente a união dos subconjuntos assegurando a adequada estanqueidade deste conjunto fabricado.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.1.5 Cabine do Alternador (Alternator Cab) – Fornecida G5

A cabine do Alternador (Alternator Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG5	Alternator Cab	84X276100SMG9 – 1x – Alternator Cab Light Fab List

2.1.6 Cabine do Motor Diesel (Engine Cab) – Fornecida G6

A cabine do Motor Diesel (Engine Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG6	Engine Cab	84X276100SMG8 – 1x – Engine Cab Light Fab List

2.1.7 Cabine do Radiador (Radiator Cab) – Fornecida G7

A cabine do Radiador (Radiator Cab) deverá ser fornecida conforme tabela abaixo:

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG7	Rad Cab	84X276100SMG6 – 1x – Radiator Cab Light Fab List
		Item 8 - 84D751094G1 – 1x – Radiator Covers Arrgt (Desenho Pai 84X276100RCG1)
		Item 120 - 84D751133G1 – 1x – Insulation Arr (Desenho Pai 84X276100RCG1)

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.1.8 Banheiro (Toilet) – Fornecida G8

A cabine do banheiro (Toilet) deverá ser fornecida com os itens descritos abaixo na tabela, e deverão ser montados conforme desenho **84D742402AFG1.**

Grupo	Cabine	SUB GRUPOS MONTADOS
84A237235AFG8	Toilet	84D742402AGG1 - 1x - Fabricação do compartimento do toilet
		84D742515ACP1 - 1x - Base do Piso
		84D742519ACG1 - 1x - Conjunto base do piso com ralo
		84D742594AEG1 - 1x - Caixa d'agua
		84C644248AEG1 - 1x - Conjunto da chapa
		84C618949ADG1 - 1x - Lixeira
		84C612547AEG1 - 1x - Pia
		84D738421ABP1 - 1x - Caixa de armazenamento
		84C629869ABG1 - 1x - Suporte de papel
		84B550781AGP1 - 1x - Chapa de fechamento
		84D717527AFG1 - 1x - Porta
		84C626645AXP1 - 1x - Sheet Louver
		Item 67 - N405P39B13 - 6X - LOCKWASHER No 1
		Item 68 - N80P16012B13 - 6X - SCREW,RH,PHIL,No 10-32 X .750
		Item 66 - N402P39B13 - 6X - WASHER No 10 REGULAR
		Item 58 - N22P25016B13 - 5X - BOLT .38-16 X 1
		Item 57 - N58P21010 - 6X - SCREW F H .25-20 X.62 ST
		Item 50 - N22P21010B13 - 4X - BOLT .25-20 X .63
		Item 49 - N405P41B13 - 4X - LOCKWASHER .25
		Item 48 - N22P25014B13 - 18X - BOLT 3/8-16 X 7
		Item 47 - N405P43B13 - 23X - LOCKWASHER .38
		Item 46 - N402P43B13 - 23X - WASHER 3/8 REG
		Item 42 - N22P29020B13 - 9X - BOLT .50-13 X 1.25
		Item 40 - N405P45B13 - 9X - LOCKWASHER 1/2
		Item 39 - N402P15B13 - 9X - WASHER 1/2 NARROW
		Item 13 – 84D742515ADP1 – 1X -FLOOR SHEET TOILET – (Montar usando o 84D731883ADG1)
		Item 14 - N58P21010 – 6X – Screw – (Montar usando o 84D731883ADG1)

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2 Itens Disponíveis na Wabtec para Aquisição do Fornecedor

O item disponível para aquisição é o número de desenho de componentes da cabine que entendemos ser de alta complexidade e difícil aquisição no mercado local. Sendo assim, foi disponibilizado a opção do fornecedor realizar a compra diretamene na Wabtec dos itens descritos nas tabelas. Reafirmando, a compra e montagem dos itens são de responsabilidade do fornecedor.

2.2.1 Cabine do Operador #1 (Operator Cab) – Itens de Difícil Aquisição 84A237235AFG9

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido 84A237235AFG1

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84E908082G1	84C659919P1	LOCK ASM	1
84E908082G1	84C659919P2	BARREL	1

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.2 Cabine do Operador #2 (Operator Cab) – Itens de Difícil Aquisição 84A237235AFG10

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido 84A237235AFG2

Montado em:	Número	Nome	Qde (EA)
84E908083G1	84C659919P1	LOCK ASM	1
84E908083G1	84C659919P2	BARREL	1

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.3 Compartimento Elétrico (RLA) – Itens disponíveis de difícil Aquisição 84A237235AFG11

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido.

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84D733382ALG1	41A273352P139	AL Seal (guarnição da porta)	3
	41A273352P138	AL Seal (guarnição da porta)	3
	84B549618P1	Gasket (guarnição da porta, superior)	1
	84A203320P1	LATCH-CATCH ASM	4
	84B567894P1	HINGE	8

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.4 Cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) – Itens disponíveis para aquisição 84A237235AFG12

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido **84A237235AFG4.**

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84D711500BSG1	41B565073AFG1	GROUND BLOCK METRIC MAT'L.	16
	84C604190ABG2	BAFFLE ASM	1
	84C604190G1	BAFFLE ASM	2
	84C604190ABG1	BAFFLE ASM	1
	497A806P27	SEALANT MANUS	15
	41A323399PF12	STUDS 10-32 X .75 x 2	5
	41A323399PJ12	STUD .31-18 X .75 x 5	9
	84A212345ABP1	HINGE	2
	41B569656P85	GASKET	2
	41B569656P157	GASKET	2
	497A806P57	CEMENT	0.3
	N509P2524B13	ROLL PIN	1
	N237P29B13	NUT WING .50-13 x 3	3
	41A323399PJ14	STUD .31- 18 X .88 x 2	6
	41A323399PJ24	PRESS STUD .312-18X1.50 x 2	2
	84C633020P9	GRND HARD WASH	3
	N169P25032A	STEEL WELD SCREW	3
	499A918BAP9	LOCKNUT 3.00 CONDUIT	2
	N668P16010B13	HEX STEEL MACHINE SCEW	4
	499A918BAP8	LOCKNUT 2.50 CONDUIT	2
	499A918BAP2	LOCKNUT .50 CONDUIT	7
	N169P23016A	STEEL WELD SCREW	4
	499A918BAP4	LOCKNUT 1.00 CONDUIT	4
	41A323399PH16	STUD .25-20 X 1.00 x 2	17
	499A918BAP6	LOCKNUT 1.50 CONDUIT	2
	N169P25008A	STEEL WELD SCREW	4
	N169P29012A	STEEL WELD SCREW	15
	41A323399PJ16	PRESS STUD .312-18 X 1.00 x 2	2
	41A323399PF8	PRESS STUD No 10-32 X .50 x 1	1
	N169P16012A	WELD SCR 10-32 X .75 x 4	4
	N169P25024A	STEEL WELD SCREW	4
	N169P21014A	STEEL WELD SCREW	2
	N169P25020A	STEEL WELD SCREW	4
	499A918BAP3	LOCKNUT .75 CONDUIT	1
	41A323399PF20	PRESS STUD No 10-32X1.25 x 2	2
	41A323399PH14	PRESS STUD .25-20X.875 x 8	8
	41A323399PH12	PRESS STUD .25-20X.75LG x 4	4

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

	84A220107P1	GASKET	2
	84A220108P1	GASKET	2
	N169P25016A	SCREW- WLD 3/8-16 X 1 x 3	3
	84B519631ABP1	GASKET	1
84D713550BCG1	41B565073AFG1	GROUND BLOCK METRIC MAT'L.	24
	84B548815ACP1	HINGE	4
	41A324301ACP1	LATCH	16
	41A324301ABP1	LATCH	16
	497A806P27	SEALANT MANUS	10
	84A236493P1	GASKET	16
	N169P25016A	SCREW- WLD 3/8-16 X 1 x 4	24
	84B548815P1	HINGE	4
	84B519723ABP1	LENS	6
	84B519725ABP1	GASKET	6
	497A806P57	CEMENT	1
	84A215583P1	INSULATION	2
	84A215583ABP1	INSULATION	2
	84A215583ACP1	INSULATION	2
	41A324616ADP1	HINGE	24
	41A273352P116	GASKET 54.78 inch	20
	41A273352P118	GASKET 65.70 inch	4
	41A273352P117	GASKET 52.50 inch	4
	84B549618P1	GASKET	20 FT
	84C623279AEP1	LABEL	1
	84C623279AEP2	LABEL	1

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.5 Cabine do Alternador (Alternator Cab) – Itens de Exceção 84A237235AFG13

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido 84A237235AFG5.

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84D713696AKG1	41B548328G1	Hinge 3.5x3.5x.125 E-Coat w/4 Weld Screw 3/8"-16 x 1" Pin 1/4	12
	41B548328G2	HINGE	6
	41B548328G3	Hinge Door, 3.5" LG	6
	41B548328G4	HINGE	3
	41B565073AFG2	GROUND BLOCK METRIC MAT'L.	18
	41C624891P3	Door Latch Ergonomic Handle-Painted	8
	497A806P27	SEALANT MANUS	AR
	84A216174P1	RIVET	32
	N169P25016	STEEL WELD SCREW	28

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.6 Cabine do Motor Diesel (Engine Cab) – Itens de Exceção 84A237235AFG14

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido **84A237235AFG6.**

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84E908094G1	41A216999P1	RIVET	4
	84C608687G1	LATCH-CATCH ASM	8
	N216AP29	CASTLE NUT 1/2-13	8
	41A210596P3	HINGE	8
	41B547409AFG1	HATCH STOP	2
	497A806P27	SEALANT MANUS	4 bisnagas
	41B547409AFG2	LATCH STOP ASM	2
	41C624891P3	Door Latch Ergonomic Handle-Painted	28
	84A216174P1	RIVET	96
	41B548328G3	Hinge Door, 3.5" LG	21
	N668P16010B13	Screw. Steel, Hex Head, Machine (sl Hex Hd No.10-32 .625)	132
	41B548328G2	HINGE	24
	41B548328G1	Hinge 3.5x3.5x.125 E-Coat w/4 Weld Screw 3/8"-16 x 1" Pin 1/4	18

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.7 Cabine do Radiador (Radiator Cab) – Itens de Difícil Aquisição 84A237235AFG15

Os seguintes itens a seguir elencados deverão ser montados no conjunto fornecido **84A237235AFG7.**

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84X276100SMG6	156B1886JBP147	GASKET	2
	156B1886JBP262	GASKET	2
	156B1886LEP153	RUBBER GASKET	2
	156B1886LEP232	RUBBER GASKET	2
	335B572G2	HANDLE CUP	1
	41A206208ABP1	HINGE	2
	41A206208G1	HINGE FLAP	6
	41A206208G2	HINGE FLAP	2
	41A206208P1	HINGE	8
	41A305038P1	THD SEAL SEAL	0
	41A314055P1	SNAP	2
	41A314058P7	CHAIN .18 DIA.	2
	41A314250K1	HINGE	15
	41A314250K2	HINGE	15
	41A314250K3	HINGE	15
	41A314250P1	HINGE	15
	41A316977P2	QUICK LINK	2
	41A319032P1	SEAL UNI-GRIP	21
	41A327197ABP1	HINGE BARREL	6
	41B537660P16	HARDENED WASHER3/4 .21 X 1.375	3
	41B541600ACP1	FTG-MALE	6
	41B548328G1	HINGE	4
	41B548328G2	HINGE	14
	41B548328G3	HINGE	12
	41B548328G4	HINGE	7
	41B548328G5	HINGE	6
	41B565073G2	GROUND BLOCK	2
	41C604640G2	DOOR LATCH W/SEAL	2
	41C624891P3	LATCH ASM	20
	489A868P1	SPRING	2
	497A706P18	GREASE FITTING	6
	497A806P27	SEALANT MANUS	1
	497A806P57	CEMENT	0
	499A918BAP4	LOCKNUT 1.00 CONDUIT	4
	84A203320P1	LATCH-CATCH ASM	4
	84A207138P1	PIN CLEVIS	2
	84A216174P1	RIVET	80
	84A236992P5	FAN SHROUD	1

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

	84B518061ACP1	HINGE	2
	84B518061AJG1	HINGE	6
	84B518061AKP1	HINGE	2
	84B549605AFP1	GASKET	2
	84C639634ATP1	KEEPER-DOOR	18
	84C642604AEP1	GASKET	2
	84D719373ACG1	SILENCER ASSEMBLY	1
	N169P16010A	STEEL WELD SCREW	3
	N169P21012A	STEEL WELD SCREW	16
	N169P25016	STEEL WELD SCREW	34
	N169P25016A	SCREW, WLD 3/8-16 X 1	14
	N169P25020A	STEEL WELD SCREW	2
	N169P29020A	WELD SCR .50-13X1.25	4
	N169P29024A	STEEL WELD SCREW	3
	N509P1610	SPRING DOWEL PIN	2
	84A216174P1	RIVET	88
	41A212503ADP1	Filler Neck	1
	41A314413P1	Cap	1
84D751133G1	84C628526ALP1	Insulation	1
	84C628526AMP1	Insulation	1
	84C628526ANP1	Insulation	1
	84C628526APP1	Insulation	1

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

2.2.8 Cabine do Banheiro (Toilet) – Itens disponíveis para aquisição 84A237235AFG16

Os seguintes itens a seguir descritos abaixo, deverão ser montados no conjunto fornecido **84A237235AFG8.**

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84D717527AFG1	41B517713P2	LOOP	2
	41B517713P1	LATCH	1
	41A326441P21	GASKET	2
	41A326441P20	GASKET	2
	497A806P47	CEMENT	4
	~~84C659919G1~~	~~LOCK ASM~~	~~1~~
	N765P15008B13	FLAT HEAD M/C SCREW	2
	N765P16008B13	FLAT HEAD M/C SCREW	2
84C618949ADG1	41A272946G1	CHAIN ASM	1
84C626942ABG1	84B528500P1	HINGE	2

2.3 GRUPO DE ITENS DE EXCEÇÃO:

2.3.1 Itens de exceção Toilet 84A237235AFG24

Montado em:	Número	Nome	Qde (each)
84D717527AFG1	84C659919P1	LOCK ASM	1
	84C659919P2	BARREL	1

2.3.2 Matéria Prima Fornecida em condição bruta para corte e montagem conforme desenho de aplicação

2.3.3 Sugestão de quantidades para químicos:

2.3.4 Cabine do Auxiliar (Auxiliary Cab) – Itens disponíveis para aquisição 84A237235AEG12

PN	Descrição
497A806P27	SEALANT MANUS
Cabine	Quantidade
Operador #2	2x
Alternador	1x
Auxiliar	4x
RLA	1x
Radiador	2x
Toilet	1x
Diesel	0x
Operador #2	2x

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3 REQUISITOS DO PRODUTO

3.1 Requisitos Mecânicos

O produto deverá atender a todos os requisitos especificados nos desenhos. Por exemplo: dimensões físicas, características mecânicas (dureza, tensão de escoamento, tenacidade à fratura, etc) e interfaces de montagem. Todos e quaisquer desvios ou alternativas às especificações e desenhos deverão ser submetidas previamente a Wabtec.

Caso a Wabtec ou o Fornecedor julgue necessário outros ensaios, que não constam no desenho ou na planilha técnica, para validação dos Requisitos Mecânicos (Ex.: líquido penetrante em soldas estanques) um acordo deverá ser feito entre as duas partes.

3.2 Requisitos Tratamento Superficial e Estanqueidade

Todas as cabines deverão ser fornecidas pintadas em primer conforme o desenho referenciado no Locolist do projeto em questão. A tinta utilizada deverá ser de fornecedor homologado Wabtec, e atender aos processos de pintura referenciado no desenho, atentar para o uso do primer que permita à aplicação posterior da linha Duraspar.

A estanqueidade deverá ser testada para todas as cabines que tenha esta característica como desempenho (Cabine do operador, cabine do Auxiliar, área CA9 e CA10 e Alternador).

A calafetação deverá ser realizada conforme referenciado no desenho. Onde esta for realizada em cordões de solda intermitentes, a calafetagem deve seguir o mesmo perfil da solda. O material utilizado para a realização de calafetagem deverá ser aprovado pela Wabtec.

Testes destrutivos do processo devem utilizar chapas semelhantes (mesmas características químicas, físicas e superficiais) na dimensão de um formato A5 das utilizadas fixadas em posição adequada (que não afete a pintura da cabine) e que acompanhe todo o processo sendo representativa do processo. As chapas deverão estar disponíveis para auditoria a qualquer momento durante a execução do processo de pintura.

3.3 Requisitos de Embalagem e Transporte

A cabine deverá atender as especificações de acordo com a norma 84A225770, deverá ser envolta/embalada por filme plástico e obedecer às instruções de transporte a seguir descritas.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.1 Transporte da Cabine do Operador #1

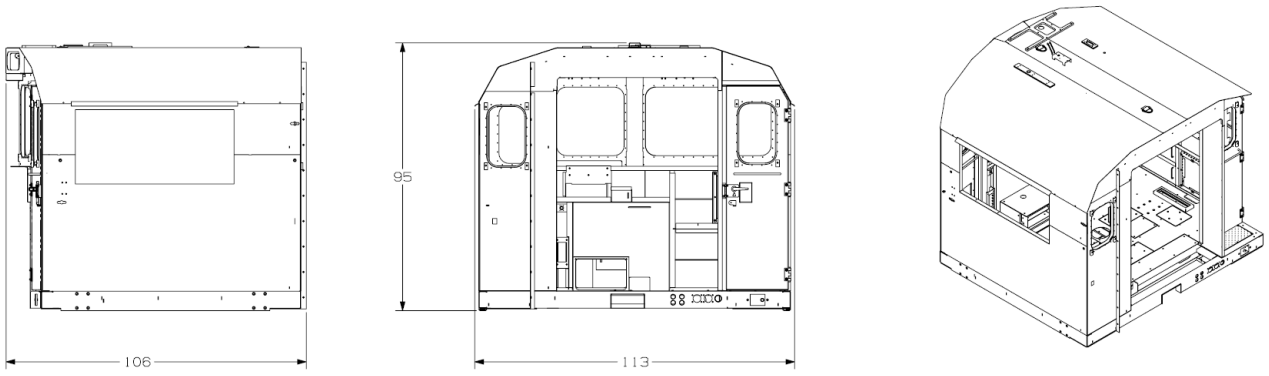


Imagem 2 – Dimensões gerais da cabine

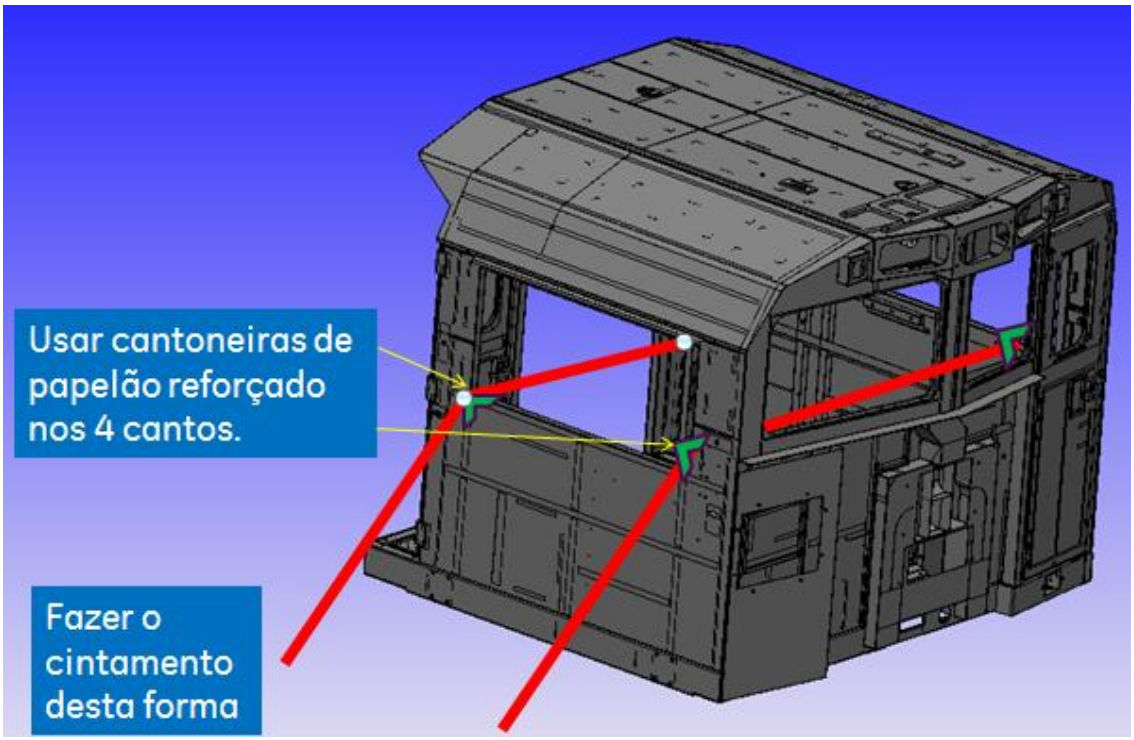


Imagem 3 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.2 Transporte da Cabine do Operador #2

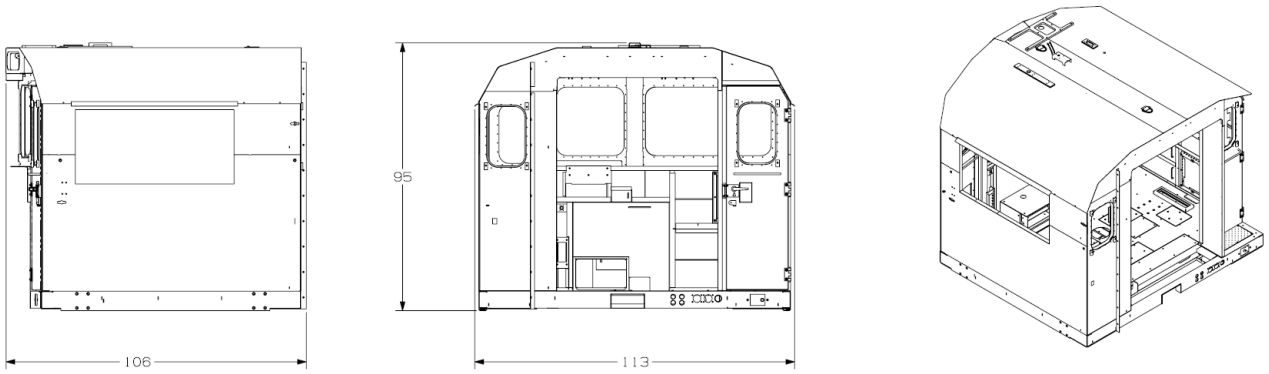


Imagem 4 – Dimensões gerais da cabine

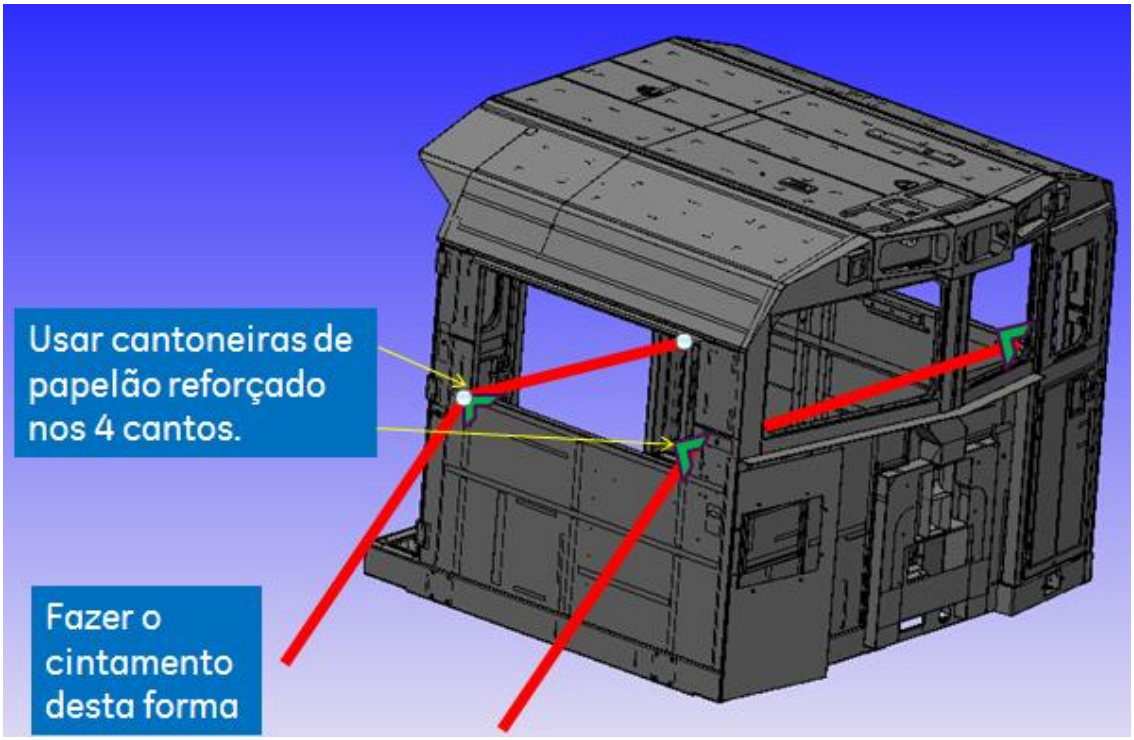


Imagem 5 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.3 Transporte da Compartimento Elétrico (RLA)

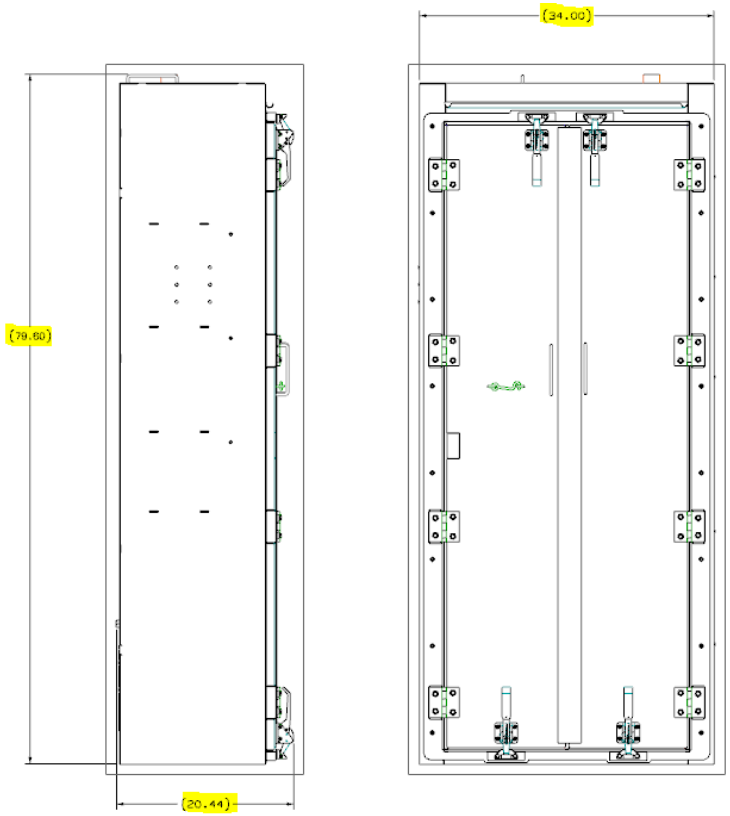


Imagem 6 – Dimensões gerais da cabine

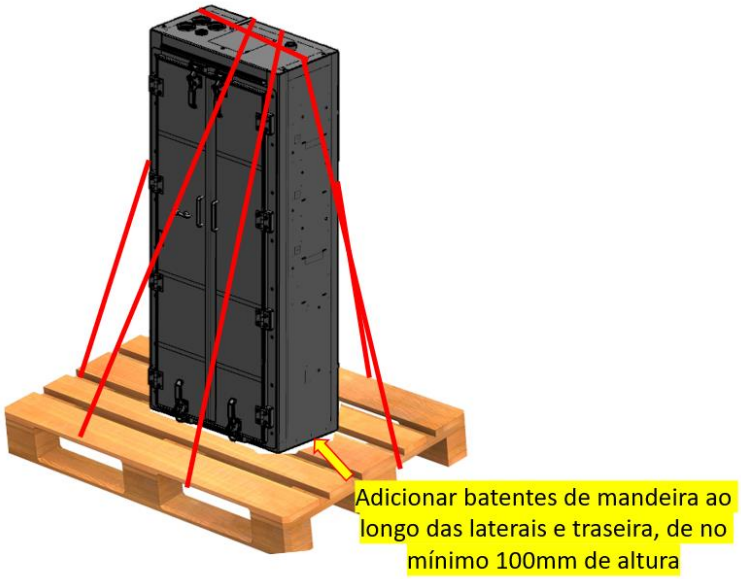


Imagem 7 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.4 Transporte da Cabine Auxiliar

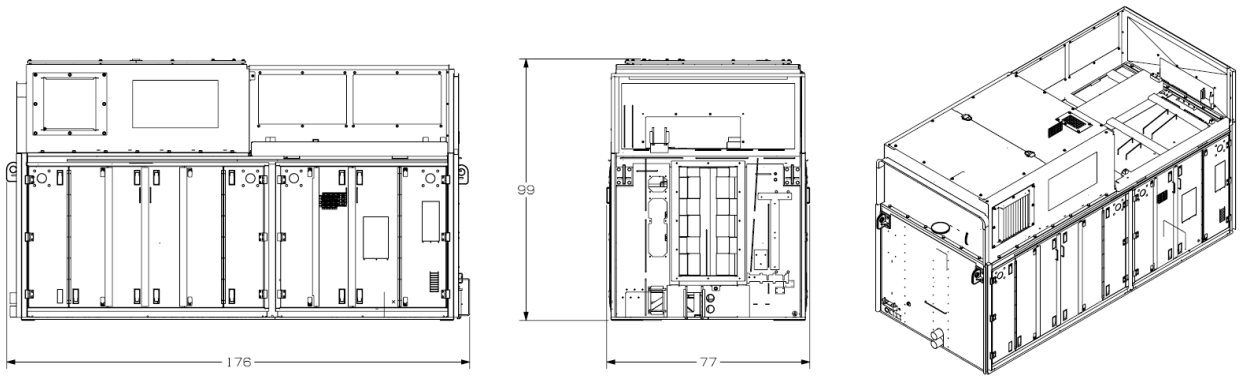


Imagem 8 - Dimensões gerais da cabine

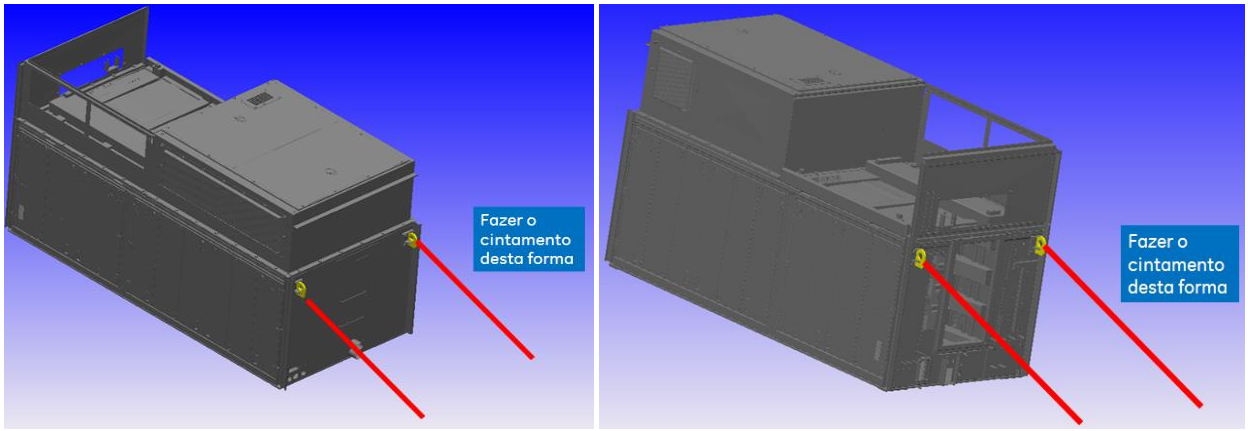


Imagem 9 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.5 Transporte da Cabine do Alternador

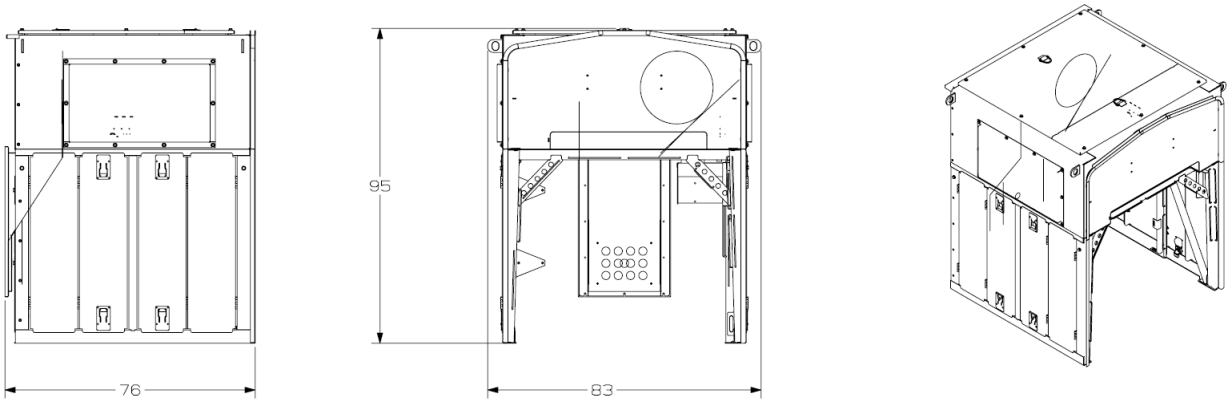


Imagem 10 - Dimensões gerais da cabine do Alternador

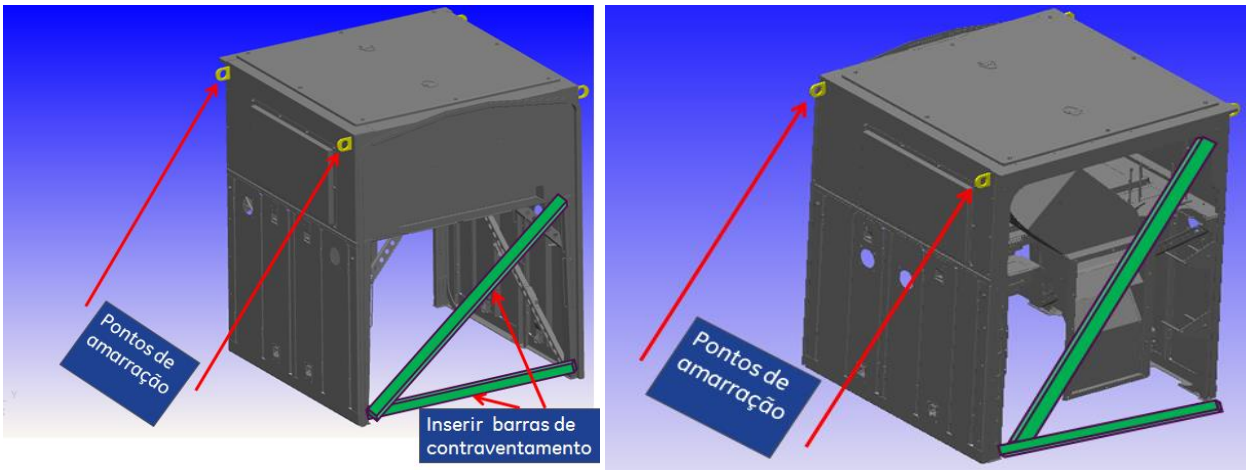


Imagem 11 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.6 Transporte da Cabine do Motor Diesel

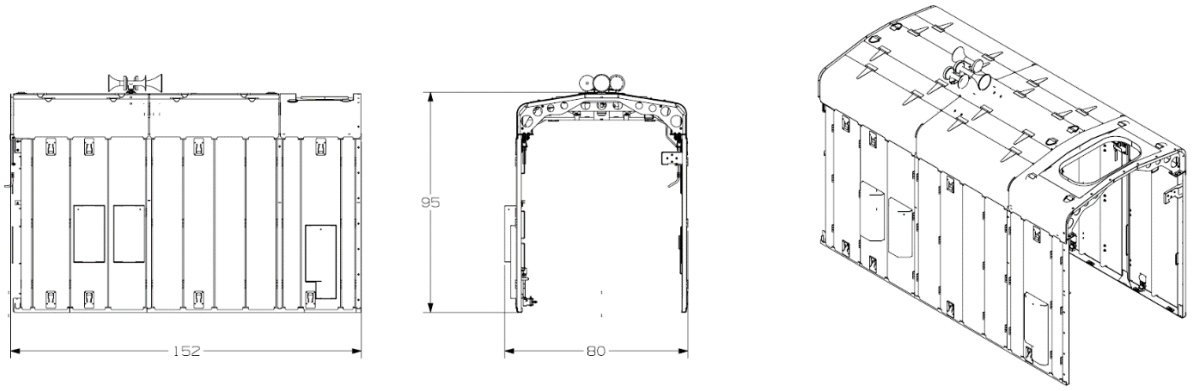


Imagem 12 - Dimensões gerais da cabine Do Motor Diesel

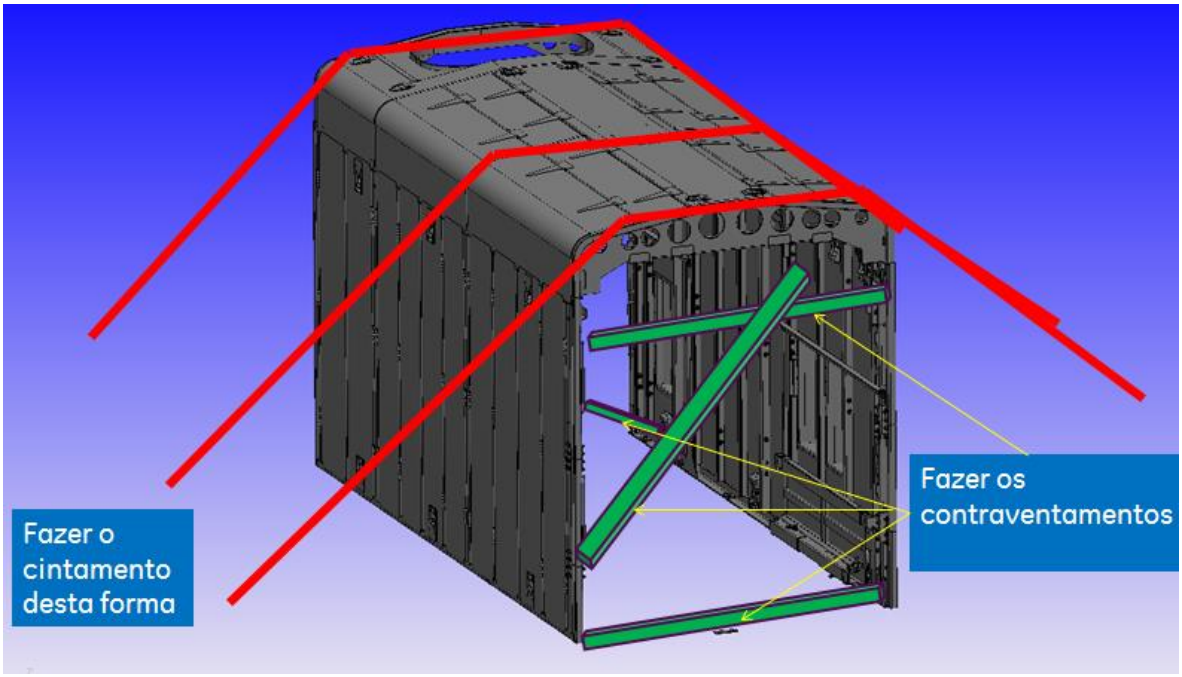


Imagem 13 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.7 Transporte da Cabine do Radiador

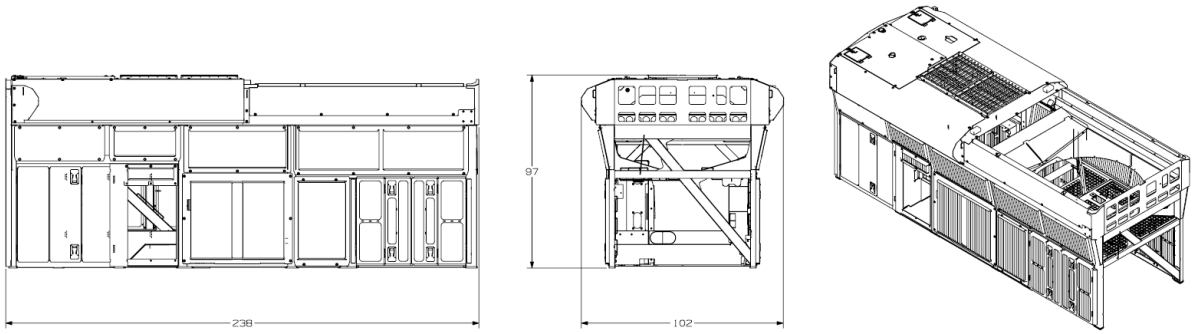


Imagem 14- Dimensões gerais da cabine Do Radiador

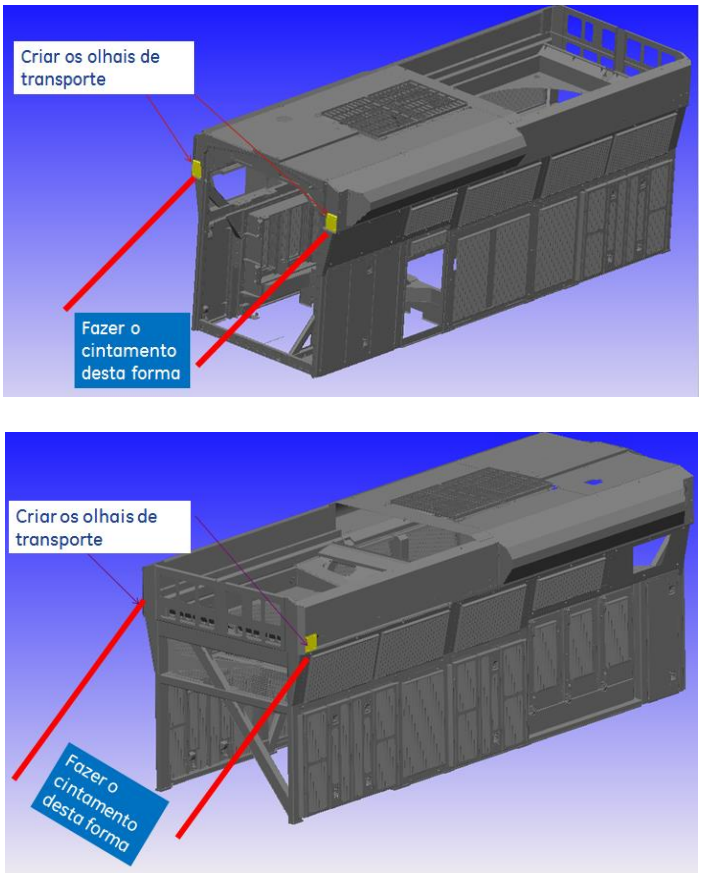


Imagem 14 – Amarração da cabine para transporte

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

3.3.8 Transporte da Cabine do Banheiro (Toilet)

Imagem 15- Dimensões gerais da cabine do banheiro

Imagem 15 – Amarração da cabine do banheiro

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

4 REQUISITOS DE HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO

4.1 Processo de PPAP

O processo de PPAP é usado para estabelecer confiança no fornecedor e em seu processo de produção.
As principais etapas do PPAP são o CCP, PFMEA, PFD e Fit-up.
A fabricação de um componente não deve ser iniciada sem ter o CCP, o PFD e o PFMEA devidamente aprovados.
Nenhum componente deverá ser enviado para Wabtec com desvios sem aprovação formal da Engenharia e/ou qualidade da Wabtec.

4.2 Plano de Qualidade

O Plano de Características de Controle (CCP) para o escopo de fornecimento em questão deverá ser desenvolvido e elaborado de acordo com o processo de homologação de componente da Wabtec (Processo de PPAP).

4.3 Aprovação do PPAP

A última etapa para conclusão do PPAP é o *Fit-Up feedback*. Este processo consiste na montagem do produto na locomotiva. O acompanhamento de pelo menos um funcionário envolvido no projeto por parte do fornecedor é necessário para a aprovação do PPAP.

4.4 Capacitação de Funcionários

A Wabtec exige de seus fornecedores a qualificação de seus funcionários. O fornecedor deve estar pronto para enviar documentos comprobatórios do nível qualificação exigido pela Wabtec para os processos de fabricação do componente. São requisitos obrigatórios a comprovação de qualificação dos funcionários envolvidos em processos especiais tais como solda, pintura, END, etc.

4.5 Cronograma de fabricação

O fornecedor deverá enviar à Wabtec o cronograma de fabricação mostrando o planejamento do desenvolvimento, contendo datas de início e fim dos principais marcos do projeto.
Entende-se como minimamente necessários os seguintes marcos de projeto:

Marco	Detalhes auditáveis (mínimos)
Matéria Prima	Conformidade de material. Dimensional (espessura).
Fabricação da Peça	Etapas de transformação, tais como corte, dobra, solda, furação, etc. Etapas de controle dimensional.
Fabricação dos Subconjuntos e Conjuntos	Etapas de montagem, soldagem, etc. Controle dimensional do conjunto.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

Acabamento	Tratamentos superficiais descontaminação superficial, fosfatização, Pintura Primer especifica para aplicação posterior da Phenicon HS. Testes de acabamento (qualificação de pintura).
Embalagem	Preparação do conjunto para embalagem.

Para a elaboração do cronograma do projeto deverão ser detalhadas a quantidade de horas dispensadas para cada etapa, a duração da jornada diária bem como a jornada semanal e a alocação de recursos para fabricação das peças constituintes de cada grupo a ser fornecido bem como o seu sequenciamento.

4.6 Estratégia de fornecimento

Caso algum item ou serviço seja fornecido por um terceiro, deverá ser informado pelo fornecedor os itens e serviços terceirizados juntamente com a fonte dos mesmos. Também deverá ser enviado à Wabtec o cronograma de contratação do fornecedor com o terceiro, mostrando as principais etapas e marcos. Estes itens deverão ter as características de conformidade asseguradas, tais como características de matéria prima, dimensional individual e montado (se aplicável). Caso haja algum processo especial executado (pintura, solda, ensaio não destrutivo, etc) deverão ser apresentadas as qualificações necessárias do pessoal que o executa e bem como o inspeciona.

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.

5 DETALHES DE REVISÕES

REV A - Adicionado grupo G8 do banheiro.
REV B - Adicionado o grupo G1, G2, G3, G5, G6, G7
REV C – Adicionado o grupo G5 e G13
REV D - Adicionado itens no grupo G8
REV E – Revisado item do G16
REV F – Adicionado o grupo G24

This Drawing is the Property of WABTEC COMPANY, TRANSPORTATION SYSTEMS DIVISION. This drawing is loaned upon the express condition that it shall not be reproduced in any manner, and shall be returned upon demand. It is submitted for evaluation purposes and it, and the information contained therein, shall not be otherwise used nor disclosed to third parties without written permission of Wabtec Co.